

AP2 – JAVASCRIPT AVANZADO

Objetivo

Desarrollar una aplicación web tipo e-commerce utilizando Angular, aplicando los conocimientos aprendidos durante las sesiones del curso sobre componentes, navegación, formularios, directivas, consumo de servicios REST y despliegue de aplicaciones web.

La temática del e-commerce será la misma seleccionada por cada grupo en el AP1.

Requerimientos del Proyecto

Tecnologías obligatorias

El proyecto deberá desarrollarse utilizando:

- Angular, bootstrap, JSON Server, HTML, CSS y TypeScript

Funcionalidades obligatorias

1. Estructura general del proyecto

El proyecto deberá contener:

- Navbar reutilizable
- Footer reutilizable
- Arquitectura basada en componentes

2. Páginas mínimas requeridas

El proyecto deberá contar como mínimo con las siguientes páginas internas:

- Home
- Productos
- Ofertas
- Tienda
- Contacto
- Mi Cuenta

Además, deberá existir:

- Login
- Dashboard
- Página 404 personalizada

3. Navegación y Routing

Se deberá implementar:

- Angular Routing
- Navegación entre páginas
- Página 404 cuando la ruta no exista
- Redirección automática al Home si se intenta ingresar directamente al Dashboard sin iniciar sesión

4. Simulación de Login

Se deberá crear un login funcional simulado utilizando:

- Formularios con ngModel
- Validaciones básicas
- LocalStorage

Requerimientos:

- Al iniciar sesión correctamente, guardar información en LocalStorage
- Si el usuario no está autenticado y escribe manualmente /dashboard, deberá ser redireccionado al Home
- Debe existir opción de cerrar sesión

5. Uso obligatorio de Angular

El proyecto deberá implementar obligatoriamente:

Data Binding

- Interpolación {{ }}
- Property Binding
- Event Binding
- Two-Way Data Binding con [(ngModel)]

Directivas estructurales

- *ngFor
- *ngIf

Directivas de atributos

- [ngClass]
- [ngStyle]

Pipes

Aplicar por lo menos 2 pipes de Angular, por ejemplo:

- CurrencyPipe
- DatePipe
- UpperCasePipe
- LowerCasePipe

6. Bootstrap

Se deberá instalar e implementar Bootstrap para:

- Grid responsive
- Cards
- Navbar



- Formularios
- Botones
- Tablas o secciones visuales

La interfaz deberá ser responsive para desktop y mobile.

7. Base de datos simulada con JSON Server

Cada grupo deberá crear su propio archivo db.json.

Estructura mínima de productos:

Cada producto deberá contener:

- nombre
- imagen
- categoria
- precio
- stock

Ejemplo:

```
{
  "productos": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Laptop Gamer",
      "imagen": "https://...",
      "categoria": "Tecnología",
      "precio": 4500,
      "stock": 12
    }
  ]
}
```

8. Consumo de Servicios REST

Se deberá:

- Instalar JSON Server
- Levantar el servidor local
- Consumir la API usando servicios en Angular
- Mostrar dinámicamente los productos en la página Productos

9. Página de Productos

La página Productos deberá:

- Renderizar productos dinámicamente desde el db.json
- Mostrar:
 - Imagen
 - Nombre
 - Categoría
 - Precio
 - Stock

Además, se recomienda implementar:

- Buscador
- Filtro por categorías
- Cards responsive

10. Dashboard

El Dashboard será una página protegida simulada.

Debe contener:

- Bienvenida al usuario
- Información del usuario logueado

- Opciones administrativas o estadísticas básicas
- Acceso restringido mediante LocalStorage

11. Despliegue del Proyecto

Finalmente, el proyecto deberá ser desplegado en una plataforma online, ejemplos:

- Vercel
- Netlify
- Firebase Hosting
- GitHub Pages

Cada grupo deberá compartir:

- Link del proyecto desplegado
- Repositorio de GitHub

Entregables

1. Repositorio GitHub

Debe incluir:

- Código fuente completo
- Commits del equipo
- README

2. Proyecto desplegado

Enviar el enlace funcional del sistema online.